

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

«Визуализация физического процесса»

Студент,
группы 5130201/30102

_____ Михайлова А. А.

Преподаватель

_____ Курочкин М. А.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	4
2	Описание физического процесса	5
2.1	Статическая часть	5
2.2	Динамическая часть	5
3	Визуализация	8
4	Результаты работы программы	10
5	Заключение	12

Введение

Алгоритмы компьютерной графики — это набор математических и программных методов, используемых для создания, обработки и визуализации изображений на компьютере. Они лежат в основе множества приложений, включая моделирование объектов, анимацию и визуализацию данных.

Физический процесс — это изменение состояния системы или объекта во времени под воздействием физических законов природы (например, механическое движение, теплопередача, электромагнитные колебания, течение воды).

Визуализация — это процесс представления данных или информации в графической или наглядной форме.

Для визуализации физического процесса текущей лабораторной работы использовалась процедурная анимация. **Процедурная анимация** — это метод создания анимации, при котором движение и поведение объектов генерируются в реальном времени на основе алгоритмов или правил, а не предварительно созданных кадров. Для качественной визуализации важно учитывать следующие основные характеристики:

- **Реализм:** насколько точно визуализация отражает реальное физическое явление.
- **Динамика:** способность показать изменение состояния системы во времени.
- **Плавность движения:** отсутствие резких скачков в анимации.
- **Случайность и естественность:** имитация хаотичности и непредсказуемости реальных физических процессов.
- **Интенсивность и градиенты:** изменение характеристик объекта (например, цвета, прозрачности, размера) в зависимости от условий.
- **Четкость границ:** контроль за видимостью границ объектов и их взаимодействием с окружением.

1 Постановка задачи

Дано:

Видеоролик физического процесса — горения газа в горелке на максимальной мощности.

Необходимо:

- Проанализировать видеоролик, выделить отдельные этапы в физическом процессе.
- Разработать метод визуализации для каждого этапа.
- Реализовать визуализацию процесса при помощи графической библиотеки.

Цель данной работы — создание визуализации реального физического процесса (горение газовой горелки), который представлен в видеоролике.

В рамках поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Проанализировать видеоролик, выделить отдельные этапы в физическом процессе;
2. Разработать метод визуализации;
3. Реализовать визуализацию процесса при помощи графической библиотеки.

2 Описание физического процесса

Физический процесс горения газа в горелке можно разделить на две составляющие: статическую и динамическую.

2.1 Статическая часть

- Конфорка круглой формы чёрного цвета с металлическим основанием.
- Чёрные подставки для посуды.
- Плита белого цвета.

2.2 Динамическая часть

Основным объектом исследования является пламя, образующееся при сгорании газа:

- Газ выходит через ряд одинаковых отверстий в конфорке.
- В процессе горения формируются вытянутые дугообразные языки пламени.
- Взаимодействие газа с окружающим воздухом вызывает небольшие колебания пламени влево и вправо.
- Газ представлен в виде прозрачного голубого цвета с синей окантовкой (рис. 1).

Характеристики пламени:

- Форма: вытянутый неровный овал, расширяющийся у основания.
- Цвет: преимущественно синий, с периодическим появлением ярко-оранжевой окантовки (рис. 2).
- Наблюдается увеличение прозрачной голубой дымки вокруг зоны горения.



Рис. 1: Кадр из видеоролика, 0:01с



Рис. 2: Кадр из видеоролика, 0:04с

Описание ключевых характеристик пламени

Цвет пламени

- Основание пламени – насыщенный голубой цвет
- Верхняя часть языков пламени имеет светло-голубой оттенок с эффектом полупрозрачности

Измерение цвета пламени

Измерения с помощью программы для работы с графикой показали, что цвета пламени в формате HSV (Hue Saturation Value) изменяются от [90, 100, 100] до [140, 255, 255].

Светло-оранжевый оттенок, приобретаемый языками в некоторые моменты времени, имеет значения HSV приблизительно [0, 165, 255].

Размеры языка пламени

Языки пламени высокие.

Измерение высоты языков пламени

Средняя высота языков пламени — в пределах 100 пикселей, однако её изменение достигает амплитуды ± 10 пикселей в зависимости от нестабильности газового потока. Таким образом высота пламени составляет около 1,5 см.

Форма пламени

- Пламя состоит из 26 языков, равномерно распределённых по окружности
- Каждый язычок пламени имеет форму половины эллипса, который можно задать формулой

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (1)$$

, где средние значения $a = 70$ пикселей, $b = 200$ пикселей.

Пространственная ориентация

- Языки пламени имеют небольшой наклон наружу относительно вертикальной оси
- Такая ориентация создаёт эффект "раскрывающегося" пламени

Измерение угла отклонения языков пламени

Языки пламени отклоняются от вертикального положения под средним углом в диапазоне 10-20 градусов.

Колебания формы языков

На протяжении ролика форма слегка изменяется. Частота колебания пламени составляет около 3-6 раз в секунду или 3-6 Гц.

3 Визуализация

Этапы моделирования

Процесс визуализации был реализован в два этапа:

- Моделирование отдельного язычка пламени, выходящего из отверстия конфорки
- Композиция множественных источников пламени на сцене с фоновым изображением конфорки

Первый этап заключается в создании с помощью вспомогательной программы текстур, которые будут являться текстурами пламени. Данные текстуры необходимо поместить на сцену. Предварительно на сцене размещен фон (конфорка из видео). Примеры текстур представлены на рис.3-4.

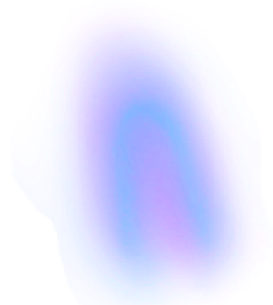


Рис. 3: Текстура огня в конфорке



Рис. 4: Текстура огня в конфорке со свечением

Второй этап - анимация сцены при помощи Python. В начале программы происходит инициализация библиотеки Pygame. Это необходимо для настройки всех внутренних модулей, таких как обработка графики, событий и времени.

Далее происходит загрузка изображений, необходимых для визуализации.

- Фон и набор фаз горения загружаются в память.
- Используются методы `convert()` и `convert_alpha()` для оптимизации графики:
 - `convert()` - преобразует изображение в формат, подходящий для отображения в Pygame.

- `convert_alpha()` - сохраняет прозрачность изображений (важно для сохранения прозрачности пламени).

Размер окна определяется размером фона. Далее формируется очередь изображений, которые будут использоваться для анимации.

Параметры анимации

- `DURATION` – общая длительность анимации (сек)
- `INTERVAL` – интервал смены кадров (0.1 сек)
- `FPS` – частота обновления экрана (100 кадров/сек) для плавности анимации
- `start_time` – момент начала воспроизведения
- `clock` – объект управления временем Pygame

Далее запускается основной цикл программы. В этом цикле:

- Вычисляется прошедшее время (`elapsed`) с момента начала анимации
- Если время превышает `DURATION`, цикл завершает выполнение
- Определяются текущий (`current_idx`) и следующий (`next_idx`) кадры анимации
- Рассчитывается прогресс между текущим и следующим кадрами (от 0 до 1)
- Изображения плавно переходят друг в друга с использованием прозрачности (`set_alpha()`)
- Отображение обновляется с помощью `pygame.display.flip()`

4 Результаты работы программы

Далее приведены несколько скриншотов оригинального видео и созданной визуализации для сравнения



Рис. 5: Оригинальное видео



Рис. 6: Результат визуализации



Рис. 7: Оригинальное видео



Рис. 8: Результат визуализации

5 Заключение

В рамках лабораторной работы была осуществлена визуализация физического процесса горения газа в горелке на основе анализа соответствующего видеоролика. В ходе анализа были выявлены ключевые характеристики динамической и статической составляющих процесса. На основе полученных данных была разработана графическая модель с использованием библиотеки Python для визуализации горения газа. Для достижения более реалистичного отображения пламени применялась техника наложения текстур на изображение.

Приложение А. Код программы

```
1  import pygame
2  import time
3  import sys
4
5  # Инициализация Pygame
6  pygame.init()
7
8  # Проверка доступности изображений
9  try:
10     # Временное окно для загрузки изображений
11     screen = pygame.display.set_mode((1, 1), pygame.NOFRAME)
12
13     # Загрузка изображений с проверкой
14     bg_image = pygame.image.load('фон.png').convert()
15     image1 = pygame.image.load('1попытка.png').convert_alpha()
16     image2 = pygame.image.load('2попытка.png').convert_alpha()
17     image3 = pygame.image.load('3попытка.png').convert_alpha()
18     image4 = pygame.image.load('4попытка.png').convert_alpha()
19     image5 = pygame.image.load('5попытка.png').convert_alpha()
20     image6 = pygame.image.load('6попытка.png').convert_alpha()
21     image7 = pygame.image.load('7попытка.png').convert_alpha()
22     image8 = pygame.image.load('8попытка.png').convert_alpha()
23     image9 = pygame.image.load('9попытка.png').convert_alpha()
24     except pygame.error as e:
25         print(f"Ошибка загрузки изображений: {e}")
26         sys.exit()
27
28     # Получение реального размера фона
29     window_size = bg_image.get_size()
30     screen = pygame.display.set_mode(window_size)
31     pygame.display.set_caption("Плавные переходы")
32
33     # Список передних картинок
34     front_images = [image1, image1, image2, image2, image3, image3,
35                     image2, image2,
36                     image4, image4, image5, image5, image1, image1, image6, image6,
37                     image7, image7, image8, image8,
38                     image9, image9, image2, image2, image1, image1, image3, image3,
39                     image2, image2, image4, image4, image5, image5, image1, image1,
40                     image6, image6, image7, image7, image2, image2, image8, image8,
41                     image9, image9, image1, image1,
42                     image2, image2, image3, image3, image4, image4, image2, image2,
43                     image5, image5, image1, image1, image6, image6, image7, image7,
44                     image2, image2, image1, image9, image9, image8, image8,
45                     ]
46
47     # Проверка размеров изображений
48     for i, img in enumerate(front_images, 2):
```

```

45     if img.get_size() != window_size:
46         print(f"Изображение phase{i-1}.png имеет неверный размер!")
47         sys.exit()
48
49     # Параметры анимации
50     DURATION = 1000
51     INTERVAL = 0.1
52     FPS = 100
53     start_time = time.time()
54     clock = pygame.time.Clock()
55
56     running = True
57     while running:
58         # Обработка событий
59         for event in pygame.event.get():
60             if event.type == pygame.QUIT:
61                 running = False
62
63         # Отрисовка фона
64         screen.blit(bg_image, (0, 0))
65
66         # Расчет времени
67         elapsed = time.time() - start_time
68
69         if elapsed >= DURATION:
70             break
71
72         # Расчет текущего кадра
73         interval_number = int(elapsed / INTERVAL)
74         current_idx = interval_number % len(front_images)
75         next_idx = (current_idx + 1) % len(front_images)
76         progress = (elapsed % INTERVAL) / INTERVAL
77
78         # Плавный переход
79         current_image = front_images[current_idx].copy()
80         current_image.set_alpha(int(255 * (1 - progress)))
81         screen.blit(current_image, (0, 0))
82
83         next_image = front_images[next_idx].copy()
84         next_image.set_alpha(int(255 * progress))
85         screen.blit(next_image, (0, 0))
86
87         # Обновление экрана
88         pygame.display.flip()
89         clock.tick(FPS)
90
91     pygame.quit()

```
